$t_0 = 0$!

Préparat° au national

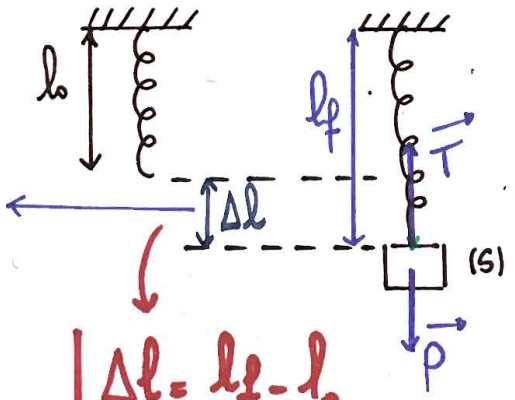
Pendule Élastique - PC - SM - SVT - STE - STM

Ressort :

$\vec{T}$: Tension du ressort

$T = K \cdot |\Delta l|$

K : cste de raideur ($N \cdot m^{-1}$)

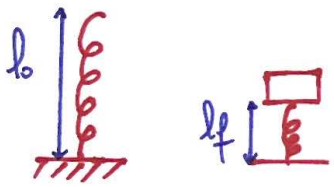


Allongement (m) !

$$\Delta l = l_f - l_0$$

position d'équilibre

Cas particulier



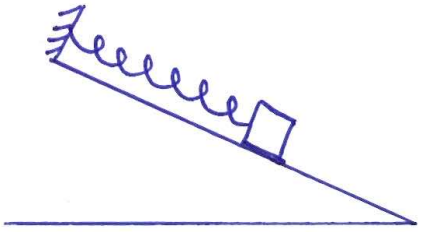
$\Delta l = l_f - l_0 < 0$

Pendule Élastique ← mvt

Pendule Élastique → Oscillateur

1er : pendule Horizontale

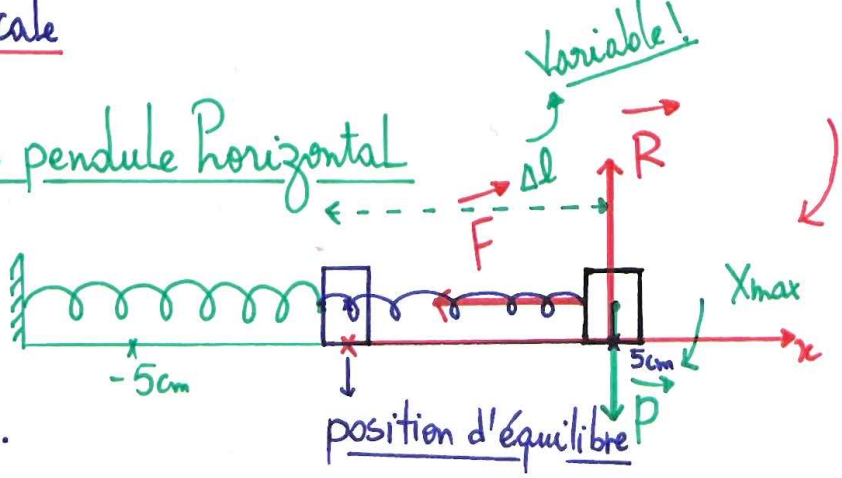
2ème : pendule incliné



3ème : pendule verticale

pendule Horizontal

On écarte le Solide (S) ds le Sens positif avec Une distance 5cm.



mvt sans frott

• Equation différentielle

. Système étudié {(S)}

. Bilan des forces :

. $\vec{P}$: Son poids .

. $\vec{R}$: réaction du plan .

. $\vec{F}$: force de rappel du ressort

Ds R.T.G on applique la II ème loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m . \vec{a_G}$$

projecté sur (Ox) :

$$0 + 0 - F = m\, a_x$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$$

$$V_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$-K.\Delta l = m\,\ddot{x}$$

Variable ! ($\Delta l = x$)

$$-K\,x = m\,\ddot{x}$$

$$\frac{1}{m} \cdot \left(m.\ddot{x} + K.x = 0 \right)$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0}$$

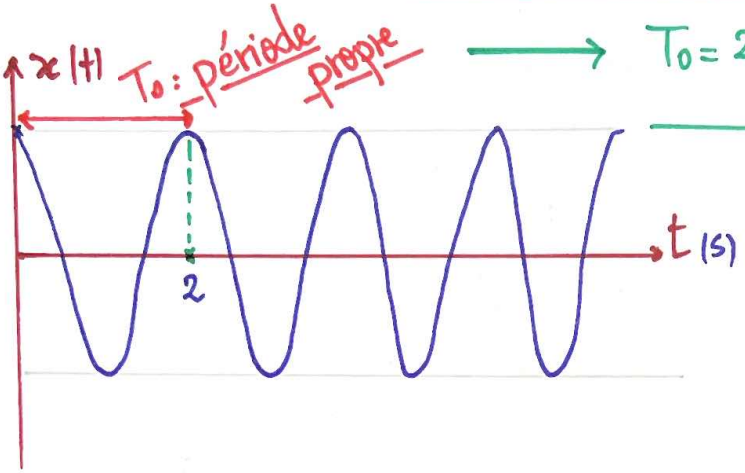
. nature de mvt : puisque L'éq. diff. est du 2 ème ordre

mvt de (S) : Translation rectiligne oscillatoire sinusoïdale

• Solution / Eq. horaire

puisque L'éq. diff est du 2ème ordre.

$$x(t) = X_{max} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Démonstration

$$x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

$$\dot{x}(t) = -X_m \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

$$\ddot{x}(t) = -X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

$x(t)$

$$\ddot{x} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot x$$

$$\ddot{x} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 x = 0$$

→ par analogie avec L'éq. diff :

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{k}{m} \quad \hookrightarrow \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Utilité :

$$T_0^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

kg

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2}$$

$k = \ldots\ldots N.m^{-1}$

. Dimension de T_0 :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

$$[T_0] = 1\left(\frac{[m]}{[K]}\right)^{1/2}$$

. $F = K.\Delta l$

$K = \frac{F}{\Delta l}$

$$[T_0] = \left(\frac{[m].[\Delta l]}{[F]}\right)^{1/2}$$

. 2ème loi de Newton

$F = m.a$

$$[T_0] = \left(\frac{\cancel{[m]}.[\Delta l]}{\cancel{[m]}.[a]}\right)^{1/2}$$

$[\Delta l] \rightarrow m$

$[a] \rightarrow m\,s^{-2}$

Unité	→	Dimension
m	→	L
s	→	T
Kg	→	M

$$[T_0] = \left(\frac{\cancel{L}}{\cancel{L}.T^{-2}}\right)^{1/2}$$

$$\boxed{[T_0] = (T^2)^{1/2} = T}$$

→ T_0 a une dimension du Temps